

TB Filter Table

版本: 1.1.0 | 文件日期: 2026-08-17

概述

把 Table 中不断变化的倍音形状转换为动态滤波轮廓，用来塑造空洞、玻璃质感、人声化、阶梯式或折叠感音色。

这个插件解决什么问题

传统滤波器提供熟悉的截止和谐振形状，但复杂的演变轮廓通常需要许多 EQ 频段和自动化通道。TB Filter Table 将选定的单周期表框架的谐波轮廓转换为滤波器响应。移动 Frame、选择不同的表格或使用 Frame LFO 将整个轮廓更改为一个音乐手势，而可选的 Drive 在滤波器后添加单独的非线性颜色。

您可以期待什么

- 通过程序谐波轮廓进行连续或步进运动，而不是单个静态滤波器斜率
- 四个不同的相位特征、定向 Frame 运动和可选的非线性 Drive 颜色
- 大型程序表库以及可单独保存或交换的可绘制 Custom 表
- 工厂和用户预设可调用完整效果，包括 Custom 表和 LFO 状态

它是如何运作的

选定的表包含一系列调和形状。Frame 选择该系列中的一个位置，插件将所选形状转换为滤波器轮廓，而不是将其作为振荡器播放。

Cutoff 决定轮廓在频谱中的位置，Resonance 改变其对比度，Phase 改变其时间与相位特征。Frame LFO 可自动在 Table 中移动，Drive 则在滤波器后加入独立、随输入变化的非线性色彩。

快速上手

- 1 加载 Init 或最接近的工厂预设，然后选择基本轮廓适合源的 Table。
- 2 用旋钮或瀑布图移动 Frame，直到找到合适的空洞、人声化、玻璃质感、折叠或阶梯式音色。
- 3 用旋钮或响应标记设置 Cutoff，使轮廓落在合适的音域；请记住，它定位的是第 24 次谐波，而不是普通的滤波器拐点。
- 4 调整 Resonance 以获得轮廓对比度，然后设置 Mix，然后再确定源是否需要 Drive。
- 5 比较同一通道上的 MINIMUM、LINEAR、ORIGINAL 和 RAW，并保留支持瞬态和部分混合的相位特征。
- 6 添加 Morph LFO 运动以及 Type、方向范围和 Rate；如果实时运动保持固定在桌子末端，请重新定位底座 Frame。
- 7 仅当需要 Drive 或 Custom 表工具时才打开 EDIT，并将 .tbft 表文件与完整的 .tbftpreset 用户预设区分开来。
- 8 在匹配的监听电平下与 Bypass 比较，保持 DAW 延迟补偿开启并预留余量：没有用户 Output 控件，非 RAW 模式的内部自动增益补偿最高可增加 +12 dB。

界面及关键部分



下图为当前插件界面的实际截图。请根据界面中显示的标签，找到下文所说明的区域与控制件。

瀑布和响应显示

上方的瀑布图显示已写入的 Table Frame，并突出显示音频引擎当前使用的 Live Frame。下方的 TABLE FIR RESPONSE 图显示 Drive 与 Dry/Wet Mix 之前的当前稳态滤波响应。它不是输入频谱、输出电平表或音频 FFT。拖动瀑布图可移动基础 Frame；要改变 Cutoff，只需拖动响应图中的垂直标记。

Table 和 Frame

Table 用于选择 CUSTOM 或某个程序化 Factory Table。左右按钮可浏览完整的 Table 库，并在两端循环。Frame 是所选 Table 中的基础位置。已写入关键帧之间的空位置会平滑插值；如果该 Table 使用 Stepped 动作，则会选择最近的已写入 Frame。

截止值、Resonance 和 Phase

Cutoff (H24) 将 Table 的第 24 次谐波放置在所选频率；它不是通常的低通 Cutoff 点。为兼容宿主自动化，其公开坐标仍为 20 Hz 至 20 kHz，并以 1 kHz 为偏斜中心，而 UI、DSP 和 schema 5 状态以 200 Hz 为实际下限。Resonance 改变频谱轮廓的对比度和深度。MINIMUM、LINEAR 和 ORIGINAL 会应用最高限制为 +12 dB 的内部自动增益补偿，RAW 则绕过该补偿。MINIMUM 偏向因果响应，LINEAR 使用对称的固定延迟响应，ORIGINAL 保留更多源 Frame 的相位特征，RAW 更直接地把波形转换为粗糙的滤波器内核。所有 Phase 的报告对齐保持一致，但可听的瞬态和部分 Mix 特征可能不同。

Morph 低频振荡器

TYPE 选择 OFF、SINE、TRI、SAW、SQR 或 RND。RANGE 是方向性的：正设置从底座 Frame 向上移动，负设置向下移动，中间位置停止偏移。它不是围绕底座两侧的对称运动。RATE 是自由运行的，并且不与 DAW 速度同步。实时 Frame 仍然仅限于工作台末端，因此将底座放置得太靠近行进方向可能会使部分运动变平。

编辑和TABLE TOOLS

实际的主视图和 TABLE TOOLS 视图如上所示。EDIT 打开此辅助工作区，其中显示 Drive、更大的 Frame 导轨、预设/历史控件和 Custom 表编辑。NEW 创建一个两关键帧 Custom 表。CAPTURE 将当前渲染的帧复制到同一个 Custom 插槽中。DRAW FRAME 可让您绘制当前波形，并在手势结束时将其提交到 Custom。当选择 Custom 时，CLEAR 会删除当前槽中创作的帧。TABLE FILE 仅导入或导出 .tbft 表数据；它与完整的插件预设是分开的。

FRAME LFO 工具

FRAME LFO 选项卡在更大的工作区中提供相同的 Type、Range 和 Rate 控件，并分别显示 BASE 与 LIVE 位置。打开或关闭任一工具视图都不会改变声音。当相应视图获得焦点时，可通过键盘让 Frame 以小步或大步移动、跳到两端、循环切换 Table、打开 EDIT，或清除 Custom 关键帧。

预设和历史控制

预设浏览器组为 Essentials、Motion、Character、Showcase 和 USER。上一个和下一个在工厂和用户预设之间移动，而保存用户预设、Undo 和 Redo 管理完整的状态更改。出厂设置为 Init、Gentle Pad Motion、Hollow Drum Focus、Vocal Formant Lift、Subtle Bus Contour、Slow Vowel Bloom、Liquid Reed、Golden Sweep、Phase Weave、Comb Garden、Warm Ladder、Prime Choir、Glass Tide、Dense Fold、Pulse Steps、Raw Barcode、Mobius Kernel、Prism Bloom、Nested Fold 和 Broken Speaker。

Table 库和文件类型

Factory Table 库包含 Fundamentals、Harmonic Ladders、Spectral Contours、Geometry、Polynomial Orbits、Phase Symmetry、Pulse Architecture、Fold and Warp、Organic Motion 和 Experimental Curves。每组都包含多种程序化 Table，并具有不同的关键帧密度以及 Smooth 或 Stepped 行为。User 预设使用 .tbftpreset 格式，保存在 Documents/TB Filter Table/Presets/User；.tbft 文件只包含 Custom Table 及其变形行为。

可调参数

本指南沿用插件面板上的名称。每项说明都会介绍可听到的变化、实用的调节方法，以及需要留意的关键联动。

控制	它的作用以及何时使用它
TABLE	选择 CUSTOM 或程序工厂表，其谐波形状成为滤波器响应。先根据整体音色特征选择 Table，再用 Frame 找到其中合适的位置。
FRAME	选择所选表格内的基本位置，也可以在瀑布上拖动。在细化截止或 Resonance 之前进行广泛探索，因为 Frame 会更改完整的谐波轮廓。
CUTOFF (H24)	将 Table 的第 24 次谐波放在所选频率上；它不是传统滤波器的拐点。将响应标记拖过源并监听有用的寄存器而不是熟悉的低通角。
RESONANCE	改变由 Table 生成的轮廓对比度和深度；随后 MINIMUM、LINEAR 和 ORIGINAL 会应用最高限制为 +12 dB 的内部自动增益补偿，而 RAW 会绕过该补偿。请谨慎增加对比度，并在插件外比较响度，因为内部增益补偿最高限制为 +12 dB，且在 RAW 中不会运行。
DRIVE	在 Table 滤波器之后加入随输入而变化的非线性色彩。处于中性位置时会完全绕过这一染色级。首先设置滤镜，然后仅添加足够的颜色来支持源，而不会产生严重的混叠或丢失余量。
MIX	混合延迟对齐的直接路径和过滤路径。当 RAW 或深度轮廓故意变得粗糙时，使用部分混合来保留瞬态。
PHASE	选择 MINIMUM、LINEAR、ORIGINAL 或 RAW 相位和瞬态字符，同时保持固定对齐。比较同一短通道上的所有四种模式，尤其是在鼓上和部分 Mix 处。
MORPH LFO TYPE	为实时 Frame 选择 OFF、SINE、TRI、SAW、SQR 或 RND 运动。根据节奏与连续性选择运动形状：平滑波形连续流动，SQR 以阶梯跳变，RND 则在每个周期保持一个新位置。
MORPH LFO RANGE	设置高于或低于底座 Frame 的单向行程跨度；它不是对称深度。让基础 Frame 在所选移动方向上远离 Table 末端，以免实时 Frame 长时间停在边界。
MORPH LFO RATE	设置 Frame 的自由运行速度，不与 DAW 节拍同步。设置完整排列中的速度；它是自由运行的，不会锁定节奏。

控制	它的作用以及何时使用它
BYPASS	返回与固定延迟对齐的直接信号，同时让内部状态继续运行，以便平滑恢复处理。在启用 DAW 延迟补偿的情况下，以匹配的聆听电平进行比较。
NEW	创建一个新的两关键帧 Custom 表。当导入或捕获的表过于复杂而无法编辑为预期结果时，请使用它。
CAPTURE	将当前渲染的帧复制到 Custom 表的匹配槽中。捕获有用的工厂帧，移动到另一个插槽，然后仅添加足够的关键帧来描述过渡。
DRAW FRAME	允许您绘制并标准化存储在当前 Custom 插槽中的波形。首先制作大致的形状，释放以提交，并在绘制更精细的细节之前试听插值。
CLEAR	删除当前插槽处创作的 Custom 关键帧。当过渡感觉拥挤或变化太快时，删除不必要的创作帧。
TABLE FILE	与完整的插件预设分开导入或导出 .tbft Custom 表数据。只交换 Table 时使用 .tbft；需要完整调用整个声音时使用 .tbftpreset。

实际用途

缓慢的铺底或持续音变形

- 以 Gentle Pad Motion 或 Slow Vowel Bloom 开头。
- 选择光滑的 Organic Motion 或 Spectral Contours 工作台，并将底座 Frame 放置在远离行程终点的位置。
- 使用 SINE 或 TRI 以及缓慢的 Rate 和中等方向范围。
- 将 Mix 设置为所需的深度，并将 Drive 保持中立，直到光谱运动达到平衡。

预期结果: 无需设置大量动态 EQ 频段，持续音也能逐渐改变音色与内部形态。

鼓共振峰或步进运动

- 从 Hollow Drum Focus 或 Pulse Steps 开始并循环最清晰的命中。
- 移动 Cutoff，直到轮廓能够支撑音色厚度或起音。
- 将 MINIMUM 与 RAW 进行比较，并在需要硬节奏变化时使用 SQR、SAW 或 Stepped 表。
- 如果瞬态失去太多权重，则减少 Mix 或 Resonance。

预期结果: 鼓获得动画凹口和共振峰特征，而直接打击可以通过 Mix 保持存在。

人声或合成共振峰颜色

- 选择 Vocal Formant Lift、Liquid Reed 或 Prime Choir。
- 首先扫描 Frame 以找到元音或部分结构，然后移动 Cutoff 将其放置在源周围。
- 使用 ORIGINAL 获得更多源相位特征，或在首选恒定延迟轮廓时使用 LINEAR。
- 仅添加足够的 Resonance 和 Drive 以使共振峰清晰，而不会产生严重的电平相关累积。

预期结果: 音源呈现出人声、簧片或合唱的色彩，与其原始表演保持联系。

克制的总线轮廓

- 从 Subtle Bus Contour 开始，并将 Mix 保持为低电平。
- 使用宽阔、稳定的工作台区域并避免快速 LFO 移动。
- 将 Drive 设置为中性位置，并比较整个排列上的相位模式。
- 先在插件外进行电平匹配，再判断该轮廓是否真正改善了总线。

预期结果: 总线接收到受限的光谱形状，而没有变成明显的移动效果。

构建并交换 Custom 表

- 打开 EDIT 和 TABLE TOOLS，然后使用 NEW 或 CAPTURE 建立第一个 Custom 帧。
- 移动到另一个 Frame 插槽，绘制或捕获对比形状，并在添加更多帧之前试听插值。
- 当仅应共享表时，将表导出为 .tbft；当必须返回整个效果设置时，保存 .tbftpreset。

预期结果: 可重复使用的个人过滤器轮廓可以在项目之间移动，而不会混淆表数据与完整的插件状态。

常见陷阱

如果声音明显变小，请降低 Resonance 或 Mix，并在插件外匹配电平；插件没有用户 Output 控件，内部自动增益补偿最高限制为 +12 dB，且在 RAW 中会被绕过，因此较深的轮廓仍可能降低电平。

Cutoff (H24) 不是传统的低通角，因此请判断整个响应曲线和声音，而不是期望熟悉的截止行为。

如果 Frame LFO 运动出现暂停，请将底座 Frame 移离表格末端或反转 Range 的符号；实时位置被限制在边界处。

范围从基数 Frame 沿一个方向移动，并且不提供单独的对称加/减模式。

响应显示不包括 Drive 和 Mix，因此可见曲线无法预测每个级别相关或部分混合结果。

在明亮素材上使用较高的 Drive 仍可能产生一些混叠，不过非线性减线性的 Drive 残差采用最高质量的 true 2x polyphase-IIR 过采样路径，以减少折叠混叠。

RAW 和部分 Mix 可以创建有意的粗糙度、脉冲拖尾或相位着色；当该字符遮盖源时，选择另一个 Phase。

固定处理延迟需要 DAW 补偿，并且不适合用作零延迟实时跟踪路径。

当前面板没有节拍同步、用户 Output 控件、MIDI、振荡器播放、外部 IR 导入或拖放 Table 导入。MINIMUM、LINEAR 和 ORIGINAL 确实包含最高限制为 +12 dB 的内部自动增益补偿；RAW 会绕过该补偿。